MANUAL DE CONFIGURACIÓN - PROYECTO FINAL

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería - Escuela de Ciencias y Sistemas
Prácticas Iniciales Sección C
José Esteban Asturias Orizabal 202400310
30/04/2026

Configuración de Red en VirtualBox

Configuración de Red Interna

Para cada una de las 4 máquinas virtuales (VM1, VM2, VM3, VM4):

Paso	Acción
1	Abre VirtualBox → Selecciona la VM → Configuración
2	Ve a Red → Adaptador 1
3	Conectado a: Red interna
4	Nombre: proyecto-redes (exactamente igual en las 4 VMs)

Direcciones IP asignadas

Máquina	Sistema Operativo	IP
VM1 - Servidor Principal	Windows Server 2022	192.168.0.10 (fija)
VM2 - Servidor Secundario	Windows Server 2022	192.168.0.15 (fija)
VM3 - Cliente Windows	Windows 10 LTSC	DHCP (192.168.0.26)
VM4 - Cliente Linux	Ubuntu 22.04	DHCP (192.168.0.27)

Configuración del Servidor DHCP

Instalar el rol DHCP en VM1

- Abrir PowerShell como administrador
  Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools

Configurar el ámbito DHCP

- Abre Herramientas → DHCP
- Haz clic derecho en IPv4 → Nuevo ámbito
- Nombre: RangoProyecto
- Rango de direcciones IP: Inicio 192.168.0.26 - Fin 192.168.0.100
- Longitud: 24 (máscara 255.255.255.0)
- Duración de la concesión: 8 días
- Puerta de enlace: 192.168.0.1
- Servidor DNS: 192.168.0.10
- Activar ámbito → Finalizar

Autorizar el servidor DHCP

- En DHCP, haz clic derecho en el nombre del servidor → Autorizar
- Espera unos segundos y actualiza

Configuración de Active Directory y DNS

Instalar Active Directory Domain Services (AD DS)

- # En VM1, PowerShell como administrador
- Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Promocionar a Controlador de Dominio

- Haz clic en la banderita amarilla ⚠️ → Promocionar este servidor a controlador de dominio
- Agregar un nuevo bosque → Nombre de dominio raíz: servidor1.com
- Nivel funcional del bosque/dominio: Windows Server 2016
- Contraseña DSRM: Password123
- Siguiente hasta Instalar (el servidor se reiniciará)

Verificar el DNS

En VM1, CMD
nslookup servidor1.com

Debe responder 192.168.0.10

Creación de Usuarios en Active Directory

Acceder a Usuarios y equipos de AD

1. Herramientas → Usuarios y equipos de Active Directory
2. Expande servidor1.com → haz clic en Users

Crear los usuarios

Usuario	Contraseña
usuario1	Password123
usuario2	Password123
privado	Private123

Para cada usuario:

Clic derecho en Users → Nuevo → Usuario

Completar nombre y contraseña

Marcar ✅ La contraseña nunca expira

Configuración de Políticas de Grupo (GPO)

Crear la GPO

1. Herramientas → Administración de directivas de grupo
2. Expande servidor1.com → clic derecho → Crear un GPO y vincularlo aquí
3. Nombre: FondoPantallaUSAC

Configurar fondo de pantalla

1. Editar la GPO → Configuración de usuario → Directivas → Plantillas administrativas → Escritorio → Escritorio
2. Fondo de pantalla del escritorio → Habilitado
3. Nombre del fondo: \\192.168.0.10\Logos\logo_usac.jpg
4. Estilo: Rellenar

5.3 Preparar la imagen

En VM1, crea la carpeta C:\Logos y copia el logo de la USAC como logo_usac.jpg. Comparte la carpeta como Logos.

Forzar actualización en el cliente

```
# En VM3, CMD como administrador
gpupdate /force
```

Configuración de Carpetas Compartidas

Crear las carpetas físicas

```
# En VM1, PowerShell
mkdir C:\Compartida\Publica -Force
mkdir C:\Compartida\Privada -Force
```

Configurar Carpeta Pública

```
net share "Carpeta Publica"=C:\Compartida\Publica /GRANT:Todos,FULL
```

Configurar Carpeta Privada

```
net share "Carpeta Privada"=C:\Compartida\Privada /GRANT:privado,FULL
```

Configurar permisos NTFS

Carpeta Privada → Propiedades → Seguridad → Agregar usuario privado con Control total

Quitar Everyone si existe

Configuración del Servidor Web (IIS)

Instalar IIS

```
Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools
```

Crear las carpetas y archivos

```
mkdir C:\inetpub\wwwroot\publicweb -Force
mkdir C:\inetpub\wwwroot\privadaweb -Force

# Archivo público
@"
<html><body><h1>Carpeta Publica</h1></body></html>
"@ | Out-File C:\inetpub\wwwroot\publicweb\index.html
```

```
# Archivo privado
@"
<html><body><h1>Carpeta Privada</h1></body></html>
"@ | Out-File C:\inetpub\wwwroot\privadaweb\index.html
```

Configurar sitios web

```
# Sitio público (puerto 80)
New-Website -Name 'publicweb' -Port 80 -PhysicalPath
'C:\inetpub\wwwroot\publicweb'

# Sitio privado (puerto 1080)
New-Website -Name 'privadaweb' -Port 1080 -PhysicalPath
'C:\inetpub\wwwroot\privadaweb'
```

Configurar autenticación para sitio privado

1. En IIS Manager, selecciona privadaweb
2. Autenticación → Deshabilitar Autenticación anónima → Habilitar Autenticación básica

Configurar redirección /correo

1. En IIS Manager, selecciona publicweb
2. Agregar directorio virtual → Alias: correo → Ruta física: (vacía)
3. Selecciona el directorio correo → Redirección HTTP
4. Marcar ✅ Redirigir solicitudes a este destino → http://192.168.0.10/webmail

Configuración del Servidor FTP

Instalar FTP

powershell

```
Install-WindowsFeature -Name Web-Ftp-Server, Web-Ftp-Service, Web-Ftp-Ext
```

Crear el sitio FTP

1. IIS Manager → Sitios → clic derecho → Agregar sitio FTP
2. Nombre: FTPSite
3. Ruta física: C:\Compartida\Publica
4. IP: 192.168.0.10 Puerto: 21 SSL: Sin SSL
5. Autenticación: Básica
6. Autorización: Acceso a usuario1,usuario2 con permisos Lectura y Escritura

Probar FTP desde cliente

```
# En VM3, CMD
ftp 192.168.0.10
usuario1
Password123
dir
```

Configuración del Servidor de Correo (hMailServer)

Instalar .NET Framework 3.5

1. Administrador del servidor → Agregar roles y características
2. Características → ✅ .NET Framework 3.5 → Instalar

Descargar e instalar hMailServer

1. Descarga desde: https://www.hmailserver.com/download
2. Instalar con Built-in database engine
3. Establecer contraseña de administrador (ej: Password)

9.3 Configurar dominio y cuentas

1. Abrir hMailServer Administrator → Conectar
2. Domains → Add → servidor1.com
3. Expandir servidor1.com → Accounts → Add
   - Address: correo1@servidor1.com
   - Password: Password
4. Repetir para correo2@servidor1.com

Configurar Thunderbird en VM4

```
# Instalar Thunderbird en VM4
sudo apt update
sudo apt install thunderbird -y
```

Configuración de la cuenta:

Campo	Valor
Servidor entrante (POP3)	192.168.0.10, puerto 110, sin SSL
Servidor saliente (SMTP)	192.168.0.10, puerto 25, sin SSL

Usuario	correo1@servidor1.com
Contraseña	Password

Unión de Clientes al Dominio

Unión de VM3 (Windows 10 LTSC)

1. Configurar DNS de VM3 a 192.168.0.10
2. sysdm.cpl → Cambiar → Dominio: servidor1.com
3. Reiniciar

Unión de VM2 (Windows Server 2022)

Mismo proceso que VM3, con IP fija 192.168.0.15

Unión de VM4 (Ubuntu 22.04)

```
# Instalar paquetes
sudo apt install realmd sssd sssd-tools adcli -y

# Unir al dominio
sudo realm join --user=Administrador servidor1.com

# Verificar
realm list
getent passwd usuario1
```

Verificación Final

Tabla de verificación

Servicio	URL/Comando	Resultado esperado
Sitio web público	http://192.168.0.10/publicweb	"Carpeta Publica"
Sitio web privado	http://192.168.0.10:1080/	Pide privado/Private123, muestra "Carpeta Privada"

Carpetas compartidas	\\192.168.0.10	Ver Carpeta Publica y Carpeta Privada
FTP	ftp 192.168.0.10 usando usuario1	Login exitoso
Correo	Thunderbird con correo1/correo2	Envío y recepción de correos
DHCP	VM3: ipconfig	192.168.0.26
DHCP	VM4: ip a	192.168.0.27
DNS	ping servidor1.com	Responde 192.168.0.10
GPO	Iniciar sesión como usuario1 en VM3	Logo USAC de fondo

Contraseñas del Proyecto

Usuario	Contraseña	Uso
Administrador	Admin123	Administración del dominio
usuario1	Password123	Cliente normal, FTP
usuario2	Password123	Cliente normal, FTP
privado	Private123	Carpeta privada, sitio web privado
correo1@servidor1.com	Password	Correo electrónico
correo2@servidor1.com	Password	Correo electrónico